

I. Cấu trúc dữ liệu của đối tượng gồm 3 thành phần:

- + Header: 2 byte
- + Length: 2 byte
- + Value: Chứa data của đối tượng

II. Quy tắc header:

byte 1: từ 0x01 đến 0x7F được định nghĩa cho cảm biến (1 ~ 127), 0x80 đến 0xFF được định nghĩa cho thiết bị ngoại vi (128 ~ 255)

byte 2: là số thứ tự của thiết bị hoặc cảm biến

Ví dụ:

0x0101 là cảm biến ánh sáng có số thứ tự là 1

0x8102 là đèn có số thứ tự là 2

Header cho cảm biến		
Đối tượng	Header (2byte)	
Cảm biến ánh sáng	0x01	1 ~ 255
Cảm biến mực nước	0x02	1 ~ 255
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm	0x03	1 ~ 255
Cảm biến radar	0x04	1 ~ 255

Header cho thiết bị ngoại vi	
Đối tượng	
Loa (còi)	
Đèn	
Khóa cửa	
Bơm	

III. Cấu tạo dữ liệu cảm biến và thiết bị ngoại vi

1. Cấu tạo dữ liệu cảm biến ánh sáng:

- + Độ dài: 4 byte
- + Kiểu dữ liệu: float
- + Thông tin dữ liệu: Cường độ ánh sáng
- + Đơn vị đo: lx

Dữ liệu cảm biến ánh sáng			
Thông tin dữ liệu	Độ dài	Kiểu dữ liệu	Đơn vị đo
Cường độ ánh sáng	4 byte	float	lx

2. Cấu tạo dữ liệu cảm biến mực nước:

- + Độ dài: 4 byte
- + Kiểu dữ liệu: float
- + Thông tin dữ liệu: Độ sâu mực nước
- + Đơn vị đo: m

Dữ liệu cảm biến mực nước			
Thông tin dữ liệu	Độ dài	Kiểu dữ liệu	Đơn vị đo
Độ sâu	4 byte	float	m

3. Cấu tạo value cảm biến mực nước:

- + Độ dài: 4 byte
- + Kiểu dữ liệu: float
- + Thông tin dữ liệu: Nhiệt độ, độ ẩm
- + Đơn vị đo: độ C, %

Dữ liệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm

Thông tin dữ liệu	Độ dài	Kiểu dữ liệu	Đơn vị đo
Nhiệt độ	4 byte	float	m
Độ ẩm	4 byte	float	%

4. Cấu tạo value radar:

- + Độ dài: $1 + 24 * n$ (byte)
- + Kiểu dữ liệu: float
- + Thông tin dữ liệu: Tổng số đối tượng, thông tin từng đối tượng
- + Đơn vị đo: chi tiết bên dưới

Dữ liệu radar

Thông tin dữ liệu	Độ dài	Kiểu dữ liệu	Đơn vị đo
Tổng số đối tượng (n đối tượng)	1 byte	byte	đối tượng
Đối tượng 1:			
+ x	4 byte	float	m
+ y	4 byte	float	m
+ z	4 byte	float	m
+ Vận tốc	4 byte	float	m/s
+ Cự ly	4 byte	float	m
+ Xác suất báo động lằm	4 ybte	float	%
Đối tượng n-1:	-	-	
Đối tượng n:			
+ x	4 byte	float	m
+ y	4 byte	float	m
+ z	4 byte	float	m
+ Vận tốc	4 byte	float	m/s
+ Cự ly	4 ybte	float	m
+ Xác suất báo động lằm	4 byte	float	%

Thiết bị	
Header (2byte)	
0x80	1 ~ 255
0x81	1 ~ 255
0x82	1 ~ 255
0x83	1 ~ 255